UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNICKI FAKULTET U SARAJEVU
RACUNARSTVO I INFORMATIKA

Telecom Operater d.d.

ITSM Informacioni Sistem

Release and Deployment Management | Problem Management

Projektovanje informacionih sistema - Praktikum

Studenti:
Masovic Berin
Prasovic Asmir
Dzindo Nedim
Hastor Amir
Elhattab Yahia Aissa

Profesor: Doc.dr. Tanovic Anel
Tim 15 | Sarajevo, 2025.

1. Uvod i opis sistema

Telecom Operater d.d. je kompanija koja pruza usluge mobilne telefonije, fiksne mreze, internet pristupa i digitalnih servisa za vise od 2 miliona pretplatnika u Bosni i Hercegovini.

Informacioni sistem podrzava kljucne poslovne procese: upravljanje korisnickim racunima i tarifnim modelima, pracenje mreznih incidenata i tehnicke podrske. Centralni alat je interno razvijen ITSM web sistem integrisan sa PostgreSQL bazom podataka, koji povezuje sve odjele kroz jedinstven sistem za pracenje zahtjeva, incidenata i problema.

1.1 Unapredjenje postojeceg sistema

Polazna osnova projekta bila je jezgra ITSM sistema koja je obuhvatala temeljne entitete: korisnicke racune (users), evidenciju mreznih incidenata (incidents) i katalog telekomunikacijskih usluga (services). Ovaj osnov je omogucio evidenciju dogadjaja u mrezi, ali nije pruzao strukturirane tokove rada za napredne ITIL procese.

U okviru ovog projekta sistem je nadograden sa dva kompletna ITIL modula:

- Release and Deployment Management modul: obuhvata kreiranje RFC-a, CAB workflow odobrenje, Go/No-Go odluku, planiranje deploymenta i PIR analizu
- Problem Management modul: obuhvata rucno kreiranje Problem Ticketa na osnovu analize incidenata, Root Cause Analysis radni prostor (RCA), Known Error Database (KEDB) sa workaround i permanent fix dokumentacijom, te dashboard s metrikama po prioritetima

Rezultat unapredjenja je funkcionalan, web-baziran ITSM sistem koji podrzava kompletne ITIL tokove rada za oba dodijeljena procesa, sa role-based pristupom za vise korisnickih uloga i direktnom vezom sa PostgreSQL bazom podataka u realnom vremenu.

1.2 Organizacija preduzeca

Na celu organizacije nalazi se Upravni odbor koji donosi kljucne strateske odluke. Izvrsni generalni direktor nadgleda pet glavnih organizacionih ogranaka:

- Ogranak za korisnicku podrsku: Recepcija i korisnicki servis, Tehnicka podrska
- Mrezni ogranak: NOC (Network Operations Center) - 24/7 nadzor mreze, RF i infrastrukturni inzenjeri
- IT i razvoj: DevOps tim, IT sigurnost, Sistem administracija
- Komercijalni sektor: Marketing, Tim za poslovne korisnike (B2B), Call centar i prodaja
- Finansije i administracija: Racunovodstvo i naplata, Kontroling troskova

1.3 Korisnicke uloge i pristup

Rola	Opis	Pristup modulu
admin	Administrator sistema - puni pristup svim modulima	Release + Problem

Rola	Opis	Pristup modulu
release_manager	Koordinira proces uvodjenja novih funkcionalnosti i tarifnih modela	Release Operations
change_manager	Procjenjuje uticaj RFC-a i koordinira CAB sjednice	Release Operations
devops	Razvoj softvera, CI/CD pipeline, deployment	Release Operations
cab_clan	Clan tijela koje odobrava zahtjeve za promjenama	Release Operations
qa_inzenjer	Testiranje i verifikacija rjesenja pred deployment	Release Operations
problem_manager	Proaktivno upravljanje ponavljajucim incidentima i RCA	Problem Management
noc_operater	24/7 nadzor mrezne infrastrukture, detekcija problema	Problem Management
it_inzenjer	Razvoj i implementacija tehnickih rjesenja	Problem Management
operater	Operativni zadaci - nema pristup ITSM modulima	Nema pristupa

Svaki korisnik se prijavljuje putem email i lozinka kombinacije. Nakon prijave JWT token sadrzi ulogu korisnika, a sistem automatski prikazuje odgovarajuce module. Korisnik s ulogom 'operater' dobija poruku 'No Module Access'.

Tabela testnih korisnika

Korisnik	Rola	Modul
Amir Hastor	release_manager	Release Operations
Asmir Prasovic	change_manager	Release Operations
Nedim Dzindo	devops	Release Operations
Alma Pasic	cab_clan	Release Operations
Sara Kovac	qa_inzenjer	Release Operations
Berin Masovic	problem_manager	Problem Management
Tarik Begovic	noc_operater	Problem Management
Yahia Elhattab	it_inzenjer	Problem Management
Haris Imamovic	operater	Nema pristupa
Admin Sistema	admin	Release + Problem

2. ITIL Procesi

Tim 15 implementira dva centralna ITIL procesa: Release and Deployment Management i Problem Management. Oba procesa su integrisana kroz zajednicku PostgreSQL bazu podataka.

2.1 Release and Deployment Management

Release and Deployment Management je ITIL proces koji osigurava planiranje, testiranje i kontrolisano uvodjenje novih tarifnih modela, softverskih zakrpa i funkcionalnih nadogradnji u mreznu infrastrukturu i BSS/OSS platformu Telecom Operater d.d. - bez prekida aktivnih usluga i uz minimalan rizik po postojece korisnike.

Kljucni elementi procesa

- Planiranje release-a (Release Planning) - identifikacija promjena, procjena uticaja, izrada rasporeda
- Razvoj i testiranje - funkcionalno testiranje, UAT, regresijsko testiranje u staging okruzenju (min. 5 radnih dana)
- Go/No-Go kriteriji - formalna odluka Release Managera prije aktivacije u produkcijskom okruzenju
- Deployment plan - detaljni koraci rollout-a i rollback procedure
- Post-deployment monitoring - pracenje sistema minimalno 72 sata nakon deploymenta
- PIR (Post Implementation Review) - analiza release-a 7 dana nakon deploymenta

Koraci procesa

Korak	Aktivnost	Odgovornost	Ishod
1	Podnosenje RFC-a	Komercijalni / IT tim	RFC kreiran u sistemu
2	Procjena i kategorizacija	Change Manager	RFC kategorizovan (standardna/normalna/hitna)
3	CAB sjednica i odobrenje	CAB	Odobrenje ili odbijanje RFC-a
4	Razvoj i staging testiranje	IT / DevOps tim	Prosao UAT (min. 5 radnih dana)
5	Go/No-Go odluka	Release Manager	Formalna odluka za deployment
6	Nocni deployment (02-05h)	DevOps + NOC	Release implementiran u produkciju
7	72-satni post-deployment monitoring	NOC tim	Izvjestaj o performansama
8	PIR analiza (7 dana post-release)	Release Manager	PIR dokument sacuvan u sistemu
9	Zatvaranje release-a	Change Manager	Release zatvoren, KEDB azuriran

KPI Metrike

KPI Indikator	Ciljna vrijednost	Mjerenje
Release uspjesnost (bez rollback-a)	> 95%	Po release-u
Deployment downtime (planirana okna)	< 30 minuta	Po release-u
Post-release incidenti (72h)	< 2	Po release-u
UAT pokrivenost test case-ova	> 90%	Po release-u
PIR completion rate	100%	Kvartalno

RACI Matrica

Aktivnost	Release Mgr	Change Mgr	DevOps	NOC	CAB	IT Inz.
Podnosenje RFC-a	I	R	C	I	I	A
Procjena RFC-a	C	R	C	C	C	C
CAB odobrenje	C	C	I	I	R/A	I
Razvoj i testiranje	I	I	R/A	I	I	C
Go/No-Go odluka	R/A	C	C	C	I	C
Deployment	C	I	R/A	C	I	C
Post-deploy monitoring	I	I	C	R/A	I	C
PIR analiza	R/A	C	C	C	C	C

2.2 Problem Management

Problem Management je ITIL proces fokusiran na proaktivnu i reaktivnu identifikaciju korijenskih uzroka (Root Cause) mreznih prekida i sistemskih kvarova. NOC operater ili Problem Manager analizira trend incidenata i rucno kreira Problem Ticket kada prepozna ponavljajuci obrazac - preporuceno pravilo je tri ili vise istih incidenata u toku sedmice.

Kljucni elementi procesa

- Problem Ticket - formalni zapis koji se kreira rucno na osnovu analize incidenata i prepoznatog ponavljajuceg obrasca
- Root Cause Analysis (RCA) - tehnike: 5 Whys, Ishikawa dijagram, Fault Tree analiza
- Known Error - dokumentovani problem s poznatim workaroundom ili trajnim fixom
- KEDB (Known Error Database) - centralna baza znanja za sve identificirane probleme i workaround-e
- Incident trend analiza - pregled broja incidenata po danu u poslednjih 30 dana radi ranog otkrivanja problema

Koraci procesa

Korak	Aktivnost	Odgovornost	Ishod
1	Analiza trenda i registracija problema	NOC / Problem Manager	Kreiran Problem Ticket na osnovu analize
2	Klasifikacija i prioritizacija (P1-P4)	Problem Manager	Prioritizovan problem sa SLA rokovima
3	Formiranje istraznog tima	Problem Manager	Dodjeljeni tim za istrazivanje
4	Root Cause Analysis (RCA)	Tech Lead + mrezni inzenjeri	RCA izvjestaj s utvrdjenim uzrokom
5	Identifikacija workaround rjesenja	Tehnicki tim	Workaround dokumentovan u KEDB-u
6	Implementacija trajnog rjesenja	IT / Mrezni tim	Permanent fix implementiran
7	Verifikacija i testiranje rjesenja	QA tim + NOC	Potvrda eliminacije problema
8	Zatvaranje problema	Problem Manager	Problem zatvoren, KEDB azuriran
9	Proaktivni pregled trenda incidenata	Problem Manager + NOC	Trend grafikon, preventivne mjere

KPI Metrike

KPI Indikator	Ciljna vrijednost	Mjerenje
Problem rjesenje rate (u roku SLA)	> 90%	Mjesecno
Broj ponavljenih incidenata (YoY)	Smanjenje >= 40%	Kvartalno

KPI Indikator	Ciljna vrijednost	Mjerenje
MTRS (Mean Time to Root Cause) P1/P2	< 48 sati	Po problemu
KEDB pokrivenost poznatih gresaka	> 85%	Kvartalno
Proaktivno identificirani problemi	> 30% od ukupnog broja	Mjesecno

3. Arhitektura sistema

Informacioni sistem Telecom Operater d.d. implementiran je kao viseslojna modularna arhitektura, sa jasnim razdvajanjem odgovornosti izmedju prezentacijskog, API i podatkovnog sloja.

3.1 Tehnoloski stack

Sloj	Tehnologija	Namjena
Frontend	React.js + React Router + Vite	Korisnicko sucelje - dva odvojena modula
Backend	Node.js + Express.js	REST API sloj sa odvojenim routerima po procesu
Baza podataka	PostgreSQL 15+ (Supabase)	Transakcioni podaci, triggeri, SQL agregacije
Autentikacija	JWT (JSON Web Tokens)	Stateless autentikacija sa role-based pristupom
Hosting baze	Supabase Cloud	Managed PostgreSQL sa connection poolingom
Version Control	Git + GitHub	Kolaboracija i verzionisanje koda

3.2 Arhitekturni slojevi

- Prezentacijski sloj: Web portal (React.js) sa dva odvojena modula - Release Operations i Problem Management. Pristup modulima kontrolisan je na osnovu uloge korisnika.
- REST API sloj: Express.js sa odvojenim routerima - /api/release/* za Release modul, /api/problem/* za Problem modul i /api/shared/* za zajednicke resurse (korisnici, usluge, incidenti).
- Kontroler sloj: Poslovna logika odvojena u release.controller.js i problem.controller.js sa direktnim SQL upitima nad bazom.
- Podatkovni sloj: PostgreSQL sa 7 tabela, 3 database triggera i SQL agregacijama i JOIN upitima za dashboard podatke.

3.3 Integracija Release i Problem modula

Komponenta	Integracija	Svrha
Problem modul -> Release modul	FK veza: problems.id -> changes.problem_id	RFC moze biti kreiran s referencom na Problem Ticket
Changes -> Releases	FK veza: changes.id -> releases.change_id	Svaki odobreni RFC dobija Release paket

Komponenta	Integracija	Svrha
KEDB -> Problems	FK veza: problems.id -> kedb.problem_id	Automatsko kreiranje KEDB zapisa pri promjeni statusa u rca_zavrsen
Shared endpointi	/api/shared/users, /services, /incidents	Dijeljeni podaci dostupni objema modulima za lookup dropdown-ove

4. Baza podataka

Baza podataka je implementirana na Supabase cloud platformi koristeci PostgreSQL 15+. Koristi se jedna baza podataka sa jasno definisanim entitetima koji pokrivaju oba ITIL procesa.

4.1 Entiteti i tabele

Tabela	Opis	Kljucne kolone
users	Korisnici ITSM sistema s definisanim ulogama	id, ime, prezime, email, uloga, status
services	Katalog telekomunikacijskih usluga s SLA parametrima	id, naziv, tip, sla_uptime, sla_response_time
incidents	Evidencija mreznih incidenata	id, korisnik_id, servis_id, prioritet, status, kreiran_u
problems	Problem Tiketi s RCA rezultatima	id, incident_id, root_cause, rca_metoda, prioritet, status
kedb	Baza poznatih gresaka - workaround i permanent fix	id, problem_id, workaround, trajni_fix, status, azuriran_u
changes	RFC zahtjevi za promjenom kroz CAB proces	id, problem_id, naziv, tip, cab_odluka, status
releases	Release paketi koji implementiraju odobrene RFC-ove	id, change_id, verzija, go_no_go, pir_status, datum_deploymenta, monitoring_kraj

4.2 Database triggeri

Baza podataka sadrzi tri triggera koji automatizuju ITIL-specificnu logiku direktno na razini baze, neovisno od aplikacijskog koda. SQL skripte triggera su primijenjene u Supabase SQL editoru i mogu se provjeriti u Supabase dashboard sekciji Database -> Triggers.

Trigger	Tabela	Dogadjaj	Akcija
trg_kedb_azuriran_u	kedb	BEFORE UPDATE	Automatski postavlja azuriran_u = NOW() pri svakom UPDATE-u zapisa
trg_auto_kedb	problems	AFTER UPDATE	Kreira KEDB zapis kada problem predje u status 'rca_zavrsen'. Koristi ON CONFLICT DO NOTHING kako bi izbjegao duplikate.
trg_releases_monitoring	releases	BEFORE INSERT OR UPDATE	Postavlja monitoring_kraj = datum_deploymenta + INTERVAL '72 hours' kada je datum_deploymenta postavljen, a monitoring_kraj jos nije.

4.3 SQL agregacije i JOIN upiti za dashboard podatke

Dashboard podaci dohvataju se kroz SQL upite s agregacijama i JOIN vezama nad tabelama. Primjeri kljucnih upita:

Naziv upita	Opis	Koristi se za
Aktivni problemi	JOIN: problems + kedb + users + incidents + services, filtrirano po statusu koji nije 'rijesen' ili 'zatvoren'	Problem Manager dashboard - dnevni pregled P1/P2
Release pipeline	JOIN: releases + changes, filtrirano i sortirano po datumu deploymenta	Pracenje statusa aktivnih release-ova i PIR analize
Incident trend (30 dana)	COUNT agregacija incidenata grupisana po datumu kreiranja	Proaktivno otkrivanje ponavljajucih obrazaca
Metrike po prioritetu	COUNT(*) uz FILTER uvjete za svaki prioritet i status	Dashboard metric cards (OPEN/CLOSED/P1-P4)

4.4 Indeksi

Indeksirane su sve FK kolone i najcesce filtrirane kolone, ukupno 25 indeksa pored primarnih kljuceva:

Tabela	Indeksirane kolone
users	email, uloga, status
services	vlasnik_id, status, tip
incidents	korisnik_id, servis_id, dodijeljen_id, status, prioritet, kreiran_u DESC
problems	incident_id, dodijeljen_id, status, prioritet
kedb	status
changes	problem_id, kreirao_id, odobrio_id, status, tip
releases	change_id, kreirao_id, okruzenje, go_no_go

5. Implementacija

Aplikacija je implementirana kao full-stack web aplikacija sa React frontendom i Node.js/Express backendom, direktno povezana na PostgreSQL bazu na Supabase cloud platformi.

5.1 Struktura projekta

- backend/src/routes/ - Express routeri odvojeni po modulima: release.routes.js, problem.routes.js, shared.routes.js
- backend/src/controllers/ - Poslovna logika: release.controller.js, problem.controller.js
- backend/src/db/pool.js - PostgreSQL connection pool konfiguracija
- backend/.env - Konfiguracija okruzenja: DATABASE_URL, JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN
- frontend/src/modules/release/ - React komponente: ReleaseDashboard.jsx, CABSession.jsx, PostDeployMonitor.jsx
- frontend/src/modules/problem/ - React komponente: ProblemDashboard.jsx, RCAWorkspace.jsx, KEDBView.jsx
- frontend/src/api/client.js - HTTP klijent za komunikaciju sa backendom

5.2 Role-Based Access Control (RBAC)

Sistem implementira module-level RBAC na frontendu i action-level RBAC na backendu. Svaki JWT token sadrzi ulogu korisnika. Frontend App.jsx mapira uloge na module, backend middleware provjerava ulogu prije svake akcije.

5.3 API Endpointi

Release and Deployment Management

Method	Endpoint	Opis
GET	/api/release/pipeline	Release pipeline - JOIN upit nad releases i changes tabelama
GET	/api/release/rfc	Lista svih RFC zahtjeva
GET	/api/release/rfc/:id	Detalji specificnog RFC-a
POST	/api/release/rfc	Kreiranje novog RFC-a (opciono s referencom na problem_id)
PUT	/api/release/rfc/:id/cab	CAB odluka (odobreno / odbijeno / odgodeno)
PUT	/api/release/:id/go-no-go	Go/No-Go odluka Release Managera
PUT	/api/release/:id/deploy	Postavljanje datuma deploymenta
PUT	/api/release/:id/pir	PIR status update
PUT	/api/release/:id/rollback	Pokretanje rollback procedure

Problem Management

Method	Endpoint	Opis
GET	/api/problem/active	Aktivni problem tiketi - SQL JOIN upit nad problems i users tabelama, filtrirano po otvorenim statusima
GET	/api/problem/trend	Trend analiza incidenata - COUNT agregacija po datumu (30 dana)
GET	/api/problem/metrics	Metrike dashboarda - brojaci OPEN/CLOSED/P1/P2/P3/P4
GET	/api/problem/:id	Detalji specificnog Problem Ticketa
POST	/api/problem	Rucno kreiranje Problem Ticketa s odabranim incidentom iz lookup dropdowna
PUT	/api/problem/:id/rca	Unos root cause i odabir RCA metode (5 Whys, Ishikawa, Fault Tree)
PUT	/api/problem/:id/status	Promjena statusa problema kroz workflow (P1-P4)
PUT	/api/problem/:id/incidents	Azuriranje liste povezanih incidenata
GET	/api/problem/kedb	Pregled KEDB baze poznatih gresaka
POST	/api/problem/kedb	Rucno kreiranje novog KEDB zapisa
PUT	/api/problem/kedb/:id	Azuriranje workaround-a i trajnog fixa u KEDB-u

Dijeljeni endpointi (Shared)

Method	Endpoint	Opis
GET	/api/shared/users	Lista korisnika - koristi se za lookup dropdown u formama
GET	/api/shared/services	Katalog usluga - koristi se za incident i problem forme
GET	/api/shared/incidents	Lista incidenata - koristi se za Problem lookup dropdown

6. Veza izmedju ITIL procesa

Release and Deployment Management i Problem Management su integrisani procesi koji dijele zajednicku bazu podataka i medjusobno se dopunjuju:

- Problem Management identifikuje root cause mreznog prekida i moze inicirati Change Request (RFC) s referencom na Problem Ticket, koji Release and Deployment Management koordinira i implementira u produkcijsko okruzenje
- Svaki neuspjesni release koji uzrokuje incident postaje ulaz za Problem Management istragu - oba procesa su direktno povezana kroz changes i problems tabele
- Oba procesa dijele zajednicki KEDB - Problem Manager dokumentuje workaround, a trajni fix se implementira kroz novi release
- Problem Manager prisustvuje CAB sjednicama kada se razmatraju rjesenja za poznate probleme

Ova sinergija osigurava da kompanija ne samo brzo reaguje na probleme, nego ih trajno eliminira (Problem Management) i kontrolisano uvodi unapredjenja (Release and Deployment Management).

7. Demo scenariji iz prakse

7.1 Release and Deployment Management

Scenarij	Tok procesa
5G Premium Tarifni Paket	RFC kreiran -> CAB odobrenje -> BSS izmjene -> UAT (7 dana) -> nocni deployment -> 72h monitoring -> PIR
Softverski patch - sigurnosna ranjivost	Hitna promjena -> CAB (emergency) -> deployment isti dan -> 72h monitoring
Migracija billing sistema	Standardna promjena -> 3 sedmice pripreme -> phased rollout po regionima -> PIR

7.2 Problem Management

Scenarij	Tok procesa
Periodicni pad LTE signala - urbane zone	NOC analizira trend i kreira Problem Ticket (P2) -> RCA metodom 5 Whys -> utvrdjeni memory leak u firmware-u BTS-a -> workaround (auto-restart) dokumentovan u KEDB-u -> trajni fix (firmware update v4.2.3) kroz Release Management
Povremeni prekidi naplate	Problem Manager kreira Problem Ticket na osnovu analize incidenata -> Ishikawa analiza otkrila konflikt izmedju cache i baze podataka -> privremeno rucno azuriranje (workaround) -> trajni patch implementiran kroz Release Management -> problem zatvoren

8. Zakljucak

Implementirani ITSM informacioni sistem za Telecom Operater d.d. uspjesno pokriva oba dodijeljena ITIL procesa: Release and Deployment Management i Problem Management. Sistem je razvijen kao full-stack web aplikacija sa React frontendom, Node.js/Express backendom i PostgreSQL bazom podataka na Supabase cloud platformi.

Kljucna postignuca projekta:

- Unapredjenje postojece ITSM osnove sa dva kompletna ITIL modula sa svim kljucnim tokovima rada
- Role-based access control za sve kljucne korisnicke uloge definisane u sistemu
- Automatizacija ITIL-specificnih pravila kroz database triggere (72h monitoring, auto-KEDB kreiranje pri promjeni statusa problema)
- Intuitivno korisnicko sucelje sa metric dashboard-ovima, lookup dropdownima i KEDB editor funkcionalnoscu
- Kompletna KEDB baza poznatih gresaka sa create/edit mogucnostima i incident trend analizom za posljednjih 30 dana
- FK integracija izmedju procesa - RFC moze biti kreiran s referencom na Problem Ticket

Sistem je funkcionalno kompletan i spreman za pilotsko okruzenje i akademsku demonstraciju. U narednim iteracijama razvoja moze biti prosiren dodatnim ITIL procesima (Incident Management, Change Management) te naprednim funkcijama kao sto su automatske notifikacije i SLA pracenje u realnom vremenu.